

说明书摘要

本发明公开了一种基于底层语义映射方法的认知训练系统及应用，涉及人工智能与认知科学交叉领域。本系统以黑盒方式调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，在不获取底层演算细节的前提下获取空间几何特征集合等底层数据，实现全链路应用落地。系统包括：字母象形演化特征数据库、数据交互模块、底层技术调用模块、认知训练模块及附属功能模块；其中，认知训练模块实现 AI 语义逻辑感知与人类本源认知的双向适配；附属功能模块拓展了字母形态选择映射、在线词喻映射翻译、以及基于词喻字母映射的词汇及语义分类拓扑构建功能；所述拓扑功能以词喻字母为核心节点，以五域认知语义空间为分类维度，实现词汇语义的系统化关联。本发明支持云端（SaaS、MaaS）、本地（APP、浏览器插件等）、混合三种部署模式，可适配元宇宙、智能眼镜等新介质媒体及未来新型场景，解决了底层技术落地困难及应用单一的问题，构建了标准化授权适配方案。

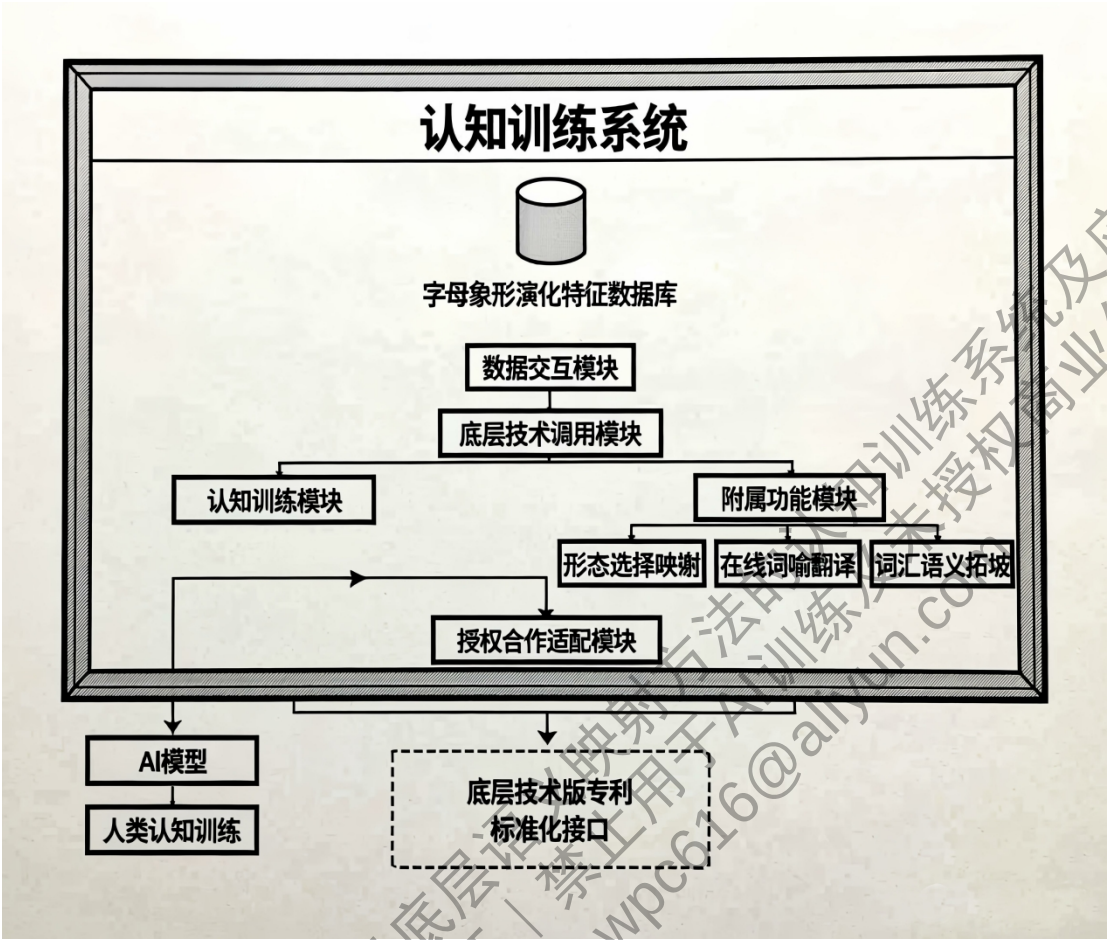


图 1

一种基于底层语义映射方法的认知训练系统及应用

【原创性与应用边界声明】

[0001] 本发明基于申请人自有底层技术版专利（一种基于字母象形演化的语义映射底层方法）实现应用落地，不涉及任何底层技术（建模、算法、映射逻辑）的原创创新。需明确说明，词喻字母的美术创意设计（含两种符号：对应语种的变形字母+互译对象的中文或其它文）属于申请人版权保护范围；本系统在实际应用过程中，通过底层标准化接口获取对应的词喻符号映射标识与空间几何数据，并在前端进行可视化渲染呈现，本专利仅保护该渲染呈现的交互控制方法与系统架构，不保护符号本身的美术设计细节；底层技术相关的原创性声明，以底层技术版专利为准。

技术领域

[0002] 本发明属于底层语义映射技术的应用领域，具体涉及一种基于底层语义映射方法的认知训练系统及应用，聚焦申请人自身核心应用落地，同时适配对外授权合作场景。其核心应用场景包括 AI 语义逻辑感知、人类语言认知学习（尤其是双语思维启蒙）、智能语义理解等，可作为应用层系统，调用底层技术版专利的标准化接口，支持完整的部署模式，具体包括：1. 云端部署模式：涵盖 SaaS（软件即服务）、MaaS（模型即服务），通过云端服务器部署系统，用户无需本地安装，仅通过网络即可调用系统所有功能，适配大规模授权合作与多终端同步使用场景；2. 本地部署模式：可封装为独立运行的客户端应用程序(APP)、浏览器插件或桌面端软件，直接部署于用户本地设备（手机、电脑、平板），无需依赖网络即可实现核心功能，保障数据隐私；3. 混合部署模式：结合云端与本地部署优势，核心数据存储在本地、非核心数据与算力依托云端，适配对数据安全性有要求且需灵活调用云端资源的场景；同时，本系统具备极强的场景适配性，可用于元宇宙、智能眼镜等新介质媒体，以及未来新型场景，具体适配方式贴合新介质特性与未来场景需求；本发明可支持 AI 模型的可解释性语义输出，适用于多语种语言教育及人类语言意象+逻辑思维的本源训练，区别于现有词典类、翻译类表层应用，核心聚焦底层技术的应用落地与功能拓展；此外，本发明还支持字母形态选择映射、在线词汇短语句子文章词喻映射翻译、基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑构建等附属功能，进一步拓展应用场景，提升实用性，同时为授权合作提供标准化适配方案；其中，基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑可实现词汇语义的系统化关联，强化多词喻字母组合映射的逻辑性与可扩展性。

背景技术

[0003] 当前底层语义映射技术的应用领域，存在以下核心应用层面瓶颈，未被现有技术覆盖，且依托申请人自有底层技术版专利可有效解决：

底层技术落地困难：现有应用场景中，缺乏依托统一底层语义映射技术的标准化应用方案，导致底层技术无法高效落地，无法充分发挥底层技术的语义映射价值，难以适配 AI 语义逻辑感知、人类认知训练的实际需求；

应用功能单一：现有应用未基于底层语义映射技术，拓展贴合实际需求的附属功能，无法满足用户在未输入目标字母时，对字母各变化形态的映射需求及对原创词喻变形字母符号的直接映射需求；同时，缺乏在线查询词汇、短语、句子及文章的词喻映射翻译功能，且未构建基于词喻字母的词汇及语义分类拓扑，无法实现词汇层面的系统化语义关联与拓扑推演，无法实现多维度、全场景的语义映射应用，难以适配用户实际使用需求；

认知训练缺乏本源逻辑支撑：现有语言认知训练系统，多围绕词汇、句子的表层学习，未基于底层语义映射技术的“象形本源→语义理解→认知生成”的训练体系，导致人类学习效率低，AI 模型难以输出符合人类认知逻辑的语义内容；

授权合作适配性差：现有应用方案缺乏标准化适配设计，无法为授权合作方提供清晰的应用适配逻辑，导致合作方难以依托底层技术快速落地应用，影响技术的规模化授权与变现；

现有技术局限：申请人已公开的专利（基于词喻字母的双向生成中英词典系统），核心聚焦词典的双向生成、多模态渲染与篇章拓扑可视化，应用场景聚焦词典工具，与本发明的“AI 语义逻辑感知+人类认知训练”应用定位完全不同，无技术重叠；现有其他应用方案未依托申请人自有底层语义映射技术，无法实现“字母象形演化→词喻字母变形建模→五域认知语义空间→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路应用落地。

发明内容

[0004] （一）发明目的

本发明的目的在于克服现有技术的上述缺陷，基于申请人自有底层技术版专利（一种基于字母象形演化的语义映射底层方法），实现底层技术的应用落地，明确申请人自身核心应用主张，解决现有技术底层技术

说明书

落地困难、应用功能单一、认知训练无本源逻辑、授权合作适配性差的问题。本发明调用底层技术的标准化接口，实现“字母象形演化→词喻字母变形建模→底层技术版专利中定义的五域认知语义空间（即五组独立的语义特征维度向量，分别对应自我感知向量、社会关系向量、自然物理向量、宇宙时空向量、本源逻辑向量）→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路应用落地，为 AI 语义逻辑感知提供底层语义逻辑支撑，同时为人类语言认知学习提供本源训练路径；新增字母形态选择映射、在线词喻映射翻译、基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑构建三项附属功能，拓展应用场景，构建标准化应用适配方案，支撑对外授权合作，让合作方依托我方底层技术快速落地应用，既维护自身应用权益，又不影响授权合作开展，彻底解决现有技术的应用层面痛点；其中，基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑功能，可填补现有技术未实现词汇层面拓扑关联设计的空白，实现词汇语义的系统化、结构化映射。

[0005] （二）技术方案

一种基于底层语义映射方法的认知训练系统，其特征在于，调用申请人自有底层技术版专利（一种基于字母象形演化的语义映射底层方法）的标准化接口，实现底层语义映射全链路的应用落地，所述系统包括：字母象形演化特征数据库：用于存储苏美尔楔形文字、古埃及圣书体、古闪米特字母、腓尼基字母、希腊字母、伊特鲁斯坎字母、拉丁字母至现代英语 26 字母的完整演化脉络数据、每个字母的象形本源特征集、字母全形态特征库（含各变化形态特征）、词喻字母的原创设计规则、底层技术输出的标准化数学变形建模数据（空间几何特征集合、映射矩阵、演化关联矩阵、形态-词喻映射矩阵），以及五域认知语义空间、中文语义语素、词根数据库、词汇语义分类规则及拓扑关联参数，为完整语义映射链路、认知训练及三项附属功能提供数据基础；其中，词汇语义分类规则及拓扑关联参数用于支撑基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑的构建与推演。

[0006] 数据交互模块：用于接收用户输入的训练指令、AI 模型的语义调用指令、字母形态选择指令、在线查询翻译指令、词汇及语义分类拓扑查询与推演指令，输出映射结果、认知训练内容、词喻映射翻译稿、词汇语义拓扑关联结果及推演过程，同时收集反馈数据，按要求回传至底层技术接口，仅作为底层技术模块进行其优化的可选数据源；

底层技术调用模块：用于调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，获取底层语义映射体系、数学模型、空间几何数据及映射矩阵，支撑系统各模块的功能实现，不涉及底层技术的任何修改与创新；

认知训练模块：基于底层技术调用模块获取的底层语义映射体系，构建适配人类认知学习的训练逻辑，包括字母象形演化演示、象形语义关联训练、多词喻字母组合语义推理训练，同时输出适配 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑数据，实现人类认知训练与 AI 语义逻辑感知的双向适配；可联动两项附属功能，丰富训练场景；

附属功能模块：与底层技术调用模块、数据交互模块联动，依托底层技术的映射矩阵与数据支撑，实现三项附属功能的应用落地，具体包括：

5.1 形态选择映射单元：用于实现字母形态选择映射功能，调取字母全形态特征库，展示字母各变化形态及词喻变形字母符号供用户选择，接收用户选择指令，联动底层技术调用模块，通过形态-词喻映射矩阵、语义映射矩阵，完成对应形态到五域认知语义空间及中文语义的精准映射，输出映射结果；若用户选择原创词喻变形字母符号，直接通过语义映射矩阵输出对应语义映射结果，不涉及符号本身的美术设计版权，仅实现映射方法落地；

5.2 在线词喻翻译单元：用于实现在线词喻映射翻译功能，接收用户输入的词汇、短语、句子、文章，执行分词拆词处理，匹配对应的词喻字母（单个或组合），联动底层技术调用模块，通过多词喻字母组合映射逻辑，生成输入内容对应的词喻映射结果及翻译稿，所述翻译稿基于词喻字母语义映射逻辑生成，区别于现有普通翻译，保留字母象形演化及五域认知语义空间的语义内核，同时输出对应词喻字母符号（仅作为映射示意，不公开符号设计细节）；

5.3 词汇及语义分类拓扑单元：用于实现基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑的构建、查询与推演功能，依托底层技术输出的演化关联矩阵、语义映射矩阵及数据库中的词汇语义分类规则、拓扑关联参数，完成词汇层面的拓扑关联设计与应用实现，具体包括：

5.3.1 词汇及语义分类拓扑定义：以词喻字母为核心节点，以词汇对应的词喻字母组合逻辑为关联边，以五域认知语义空间为分类维度，构建“词喻字母节点→词汇关联边→语义分类维度”的三维拓扑结构，实现词汇与词喻字母、语义内核的系统化关联，明确词汇间的语义亲缘关系、演化关联关系及分类归属；其中，拓扑节点为单个词喻字母或多词喻字母组合，拓扑边为词喻字母与词汇的映射关联及词汇间的语义关联，拓扑分类维度为五域认知语义空间的具体语义类别（注：所述拓扑节点的基础数据，均直接源自底层接口输出的空间几何特征集合）。

[0007] 5.3.2 拓扑构建方法：首先，基于底层技术的词喻字母映射逻辑，将各类词汇与对应的词喻字母（单个或组合）进行绑定，提取词汇的语义特征并匹配五域认知语义空间的对应维度；其次，以词喻字母为核

说明书

心节点，构建词汇与词喻字母的映射关联边，基于词汇的语义相似度、演化关联度，构建词汇间的语义关联边；最后，按照五域认知语义空间的分类规则，对拓扑结构进行分层分类，生成标准化的词汇及语义分类拓扑模型，同步存储至字母象形演化特征数据库，用于后续查询、推演及认知训练。

[0008] 5.3.3 拓扑结构设计：采用分层拓扑结构，分为核心层、关联层、分类层三层；核心层为词喻字母节点集合，存储单个词喻字母的空间几何特征及基础语义；关联层为词汇关联边集合，存储词汇与词喻字母的映射关系、词汇间的语义关联关系及关联权重；分类层为语义分类维度集合，按照五域认知语义空间及下属细分语义类别，对拓扑中的词汇进行分类归档，形成清晰的语义分类拓扑结构；同时，拓扑结构支持动态更新，可根据底层技术映射矩阵的优化及新词汇的补充，自动调整节点关联关系与分类归属。

[0009] 5.3.4 拓扑应用实现：接收用户输入的拓扑查询与推演指令（如查询某词汇对应的词喻字母节点、语义分类，或推演某类语义下的相关词汇及词喻字母关联逻辑），联动底层技术调用模块，调取拓扑模型及相关映射数据，输出拓扑关联结果、语义分类信息及推演过程；同时，可联动认知训练模块与在线词喻翻译单元，将拓扑结构应用于认知训练（如词汇语义关联训练、分类记忆训练）及翻译辅助（如基于拓扑语义关联优化翻译精度），强化词汇语义的系统化认知。

[0010] 授权合作适配模块：用于适配对外授权合作场景，基于底层技术接口与本系统的应用方案，提供标准化适配逻辑，包括接口调用规范、功能适配范围、数据交互标准，允许合作方在本系统方案基础上，依托我方底层技术进行场景化适配，不涉及底层技术修改，确保合作方应用均依托我方底层技术实现，维护我方核心技术权益。

[0011] 进一步地，一种基于上述认知训练系统的应用方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1. 系统初始化：启动认知训练系统，通过底层技术调用模块，调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，获取底层语义映射体系、数学模型、空间几何数据及各类映射矩阵，同步加载字母象形演化特征数据库中的相关数据，完成系统初始化；

S2. 指令接收与处理：数据交互模块接收用户输入的指令（训练指令、形态选择指令、在线查询翻译指令、词汇及语义分类拓扑查询与推演指令）或 AI 模型的语义调用指令，对指令进行解析处理，匹配对应的功能模块；

S3. 核心功能实现：

S31. 认知训练功能实现：若为训练指令，认知训练模块基于底层技术提供的语义映射链路，构建训练内容，演示字母象形演化过程，开展象形语义关联训练、调用底层技术版专利定义的字母聚合与离散规则进行多词喻字母组合语义推理训练，同步输出适配 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑数据，实现双向适配；

S32. 附属功能 1（字母形态选择映射）实现：若为形态选择指令，形态选择映射单元调取字母全形态特征库，展示对应字母的各演化变化形态及原创词喻变形字母符号，供用户选择；用户选择任一形态后，联动底层技术调用模块，通过形态-词喻映射矩阵、语义映射矩阵，完成所选形态到五域认知语义空间及中文语义的精准映射，输出映射结果；

S33. 附属功能 2（在线词喻映射翻译）实现：若为在线查询翻译指令，在线词喻翻译单元对输入内容进行分词、拆词处理，匹配对应的词喻字母，联动底层技术调用模块，基于底层技术版专利定义的字母聚合与离散规则，通过多词喻字母组合映射逻辑，生成词喻映射结果及翻译稿，输出映射结果、翻译稿及相关象形本源解释；

S34. 附属功能 3（词汇及语义分类拓扑）实现：若为词汇及语义分类拓扑查询与推演指令，词汇及语义分类拓扑单元调取字母象形演化特征数据库中的拓扑模型、词汇语义分类规则及拓扑关联参数，联动底层技术调用模块，解析指令需求，完成词汇与词喻字母的拓扑关联查询、语义分类查询或词汇语义推演，输出拓扑关联结果、语义分类信息及完整推演过程；同时，可根据用户需求，展示拓扑结构可视化示意图（仅示意逻辑关系，不公开核心参数），辅助用户理解词汇与词喻字母、语义内核的关联逻辑；

S35. 授权合作适配实现：若为授权合作方调用，授权合作适配模块提供标准化适配逻辑，合作方依托我方底层技术接口及本系统方案，进行场景化适配，实现应用落地，不涉及底层技术修改；

S4. 反馈与优化：数据交互模块收集用户反馈数据、AI 模型反馈数据及合作方适配反馈数据，按要求回传至底层技术接口，仅作为底层技术模块进行其优化的可选数据源；同时，基于上述反馈数据，优化本系统的应用功能与适配逻辑，提升应用体验与授权适配性。

[0012] （三）有益效果

本发明基于申请人自有底层技术版专利实现应用落地，与现有技术相比，具有以下核心有益效果，且无任何技术重叠：

实现底层技术高效落地：依托申请人自有底层技术版专利的标准化接口，构建完整的应用系统，实现“字母象形演化→词喻字母变形建模→五域认知语义空间→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路应用落地，充分发挥底层技术的语义映射价值，解决底层技术落地困难的痛点；

说明书

明确自身应用主张，功能贴合实际需求：构建适配 AI 语义逻辑感知、人类认知训练的核心应用场景，新增三项附属功能，解决现有技术功能单一的问题；字母形态选择映射功能可满足用户未输入目标字母时的灵活映射需求，支持直接映射原创词喻变形字母符号（仅保护方法，不涉及版权）；在线词喻映射翻译功能可实现词汇、短语、句子、文章的全维度映射翻译，凸显词喻字母作为“计算机+数学+美术创意”结合的新认知符号语言的应用价值；基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑功能，填补现有技术未实现词汇层面拓扑关联设计的空白，实现词汇语义的系统化、结构化映射，可支撑词汇语义关联查询、推演及认知训练，进一步拓展应用场景，提升实用性；

认知训练具备本源逻辑：基于底层语义映射技术，构建“象形本源→语义理解→认知生成”的训练体系，提升人类学习效率，同时为 AI 语义逻辑感知提供可解释性语义支撑，解决 AI 语义逻辑感知的幻觉与逻辑断层问题，实现人类认知训练与 AI 语义逻辑感知的双向适配；

适配授权合作，实现技术变现：设置授权合作适配模块，提供标准化适配逻辑，允许合作方依托我方底层技术快速落地应用，不涉及底层技术修改，既维护我方核心技术权益，又实现技术规模化授权与变现，形成“底层掌控+应用落地+授权合作”的良性循环；

扩展性强：系统可适配多种部署模式（云端部署：SaaS、MaaS；本地部署：APP、浏览器插件、桌面端软件；混合部署：云端+本地结合），可根据自身应用需求、合作方适配需求，灵活拓展应用场景；同时具备极强的场景兼容性，可无缝适配元宇宙、智能眼镜等新介质媒体，以及未来新型交互场景（如脑机接口交互、全息投影交互等），适配时仅需基于标准化适配逻辑调整前端渲染与交互方式，无需修改底层技术与核心功能；依托底层技术的优化迭代，同步提升应用体验与功能精度，为后续外围专利布局提供应用支撑；

权利边界清晰：明确区分底层技术（归底层技术版专利保护）与应用方案（归本专利保护），不涉及任何底层技术创新，仅聚焦应用落地与功能实现；同时明确区分词喻字母符号的版权保护与本专利的应用方法保护，避免权利边界模糊，便于后续维权。

[0013] 附图说明

图 1：认知训练系统架构示意图；图示展示各模块的连接关系，以及与 AI 模型、人类认知训练场景、底层技术接口的交互逻辑，包含附属功能模块、授权合作适配模块的架构设计；

图 2：字母象形语义映射实例示意图；以腓尼基字母“A”（牛头象形）为例，展示基于底层技术的应用层面语义映射、认知训练的具体实现过程；

图 3：字母形态选择映射功能流程示意图；图示展示未输入目标字母时，用户选择字母变化形态或词喻变形字母符号，联动底层技术完成语义映射的完整流程；

图 4：在线词喻映射翻译功能流程示意图；图示展示用户输入词汇、短语、句子、文章后，分词拆词、词喻匹配、联动底层技术完成映射翻译的完整流程；

图 5：授权合作适配逻辑示意图；图示展示合作方依托我方底层技术接口及本系统方案，进行场景化适配的逻辑流程，明确适配边界；

图 6：词汇及语义分类拓扑结构示意图；图示展示词喻字母节点、词汇关联边、五域语义分类层的三维拓扑结构，以及词汇与词喻字母、语义内核的关联逻辑；

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。需特别说明的是，本实施例仅用于清晰展示本发明的技术方案，不限制本发明的保护范围，且与申请人已公开的词典系统专利、底层技术版专利（申请号：2026106019409）无任何技术重叠；同时，词喻字母的两种符号设计属于版权保护范围，本实施例仅展示其映射方法的应用实现，相关符号设计细节【未公开】；本发明所有实施例均基于申请人自有底层技术版专利的核心方法，不涉及底层技术的任何原创创新。

[0015] 实施例 1：AI 语义逻辑感知场景（底层语义逻辑支撑应用）

[0009] 本实施例应用于 AI 语义逻辑感知模型的底层语义支撑，依托底层技术版专利的标准化接口，实现应用落地，具体实现步骤如下：

系统初始化：启动认知训练系统，通过底层技术调用模块，调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，获取底层语义映射体系、数学模型、空间几何数据及各类映射矩阵，加载字母象形演化特征数据库中字母

“A”的相关数据，完成系统初始化；

指令接收与处理：数据交互模块接收 AI 语义逻辑感知模型的语义调用指令（需求为“输出与‘力量、生命’相关的可解释性语义内容”），对指令进行解析处理，匹配底层技术调用模块与认知训练模块；

语义支撑实现：底层技术调用模块基于指令，调取底层技术中字母“A”对应的语义映射数据（关联“力量、生命”的原始语义、五域认知语义空间中“力量”对应的内核、中文语素“力、生、强”），同步传输至认知训练模块；

说明书

AI 语义输出：认知训练模块基于底层语义数据，结合多词喻字母组合映射逻辑（如对应“A”“B”的词喻字母组合，对应“力量+安稳”），生成符合人类认知逻辑、具有可解释性的语义内容，传输至 AI 语义逻辑感知模型，避免 AI 幻觉与语义逻辑断层；

反馈与优化：数据交互模块收集 AI 输出的语义反馈数据，按要求回传至底层技术接口，仅作为底层技术模块进行其优化的可选数据源；同时基于上述反馈数据，优化本系统的语义输出逻辑，提升适配性。实施例 2：人类语言认知训练场景（学前启蒙）

[0010] 本实施例应用于学前儿童英语认知启蒙，依托底层技术版专利的语义映射链路，实现“象形本源→语义理解”的本源训练，区别于现有机械记词模式，具体实现步骤如下：

系统初始化：启动认知训练系统，通过底层技术调用模块，调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，获取底层语义映射体系及相关数据，完成系统初始化；

指令接收与处理：用户通过数据交互模块输入训练指令（如“学习字母 A”），系统解析指令后，调取字母象形演化特征数据库中字母“A”的演化脉络数据、象形本源特征、各变化形态特征及底层数学建模数据；

认知训练实现：认知训练模块通过可视化界面，演示字母“A”从腓尼基牛头象形→希腊字母→拉丁字母→现代英语字母的演化过程，同步展示对应词喻字母的原创变形逻辑（系统通过调用底层接口，提取词喻字母的空间几何特征集合进行前端图形化渲染，不涉及底层版权符号源文件）、底层计算机数学变形建模的应用演示（空间几何特征集合的示意），讲解词喻字母关联的五域认知语义空间内核、象形本源对应的中文语义“力量、生命”，打通认知链路；

互动训练：启动象形语义关联训练，系统给出对应词喻字母的空间几何特征示意图，引导儿童匹配对应的中文语素“力、生”，同时通过互动游戏，让儿童基于字母象形特征，联想包含“力、生”语义的中文词语（如“生命、力量”）；启动多词喻字母组合训练，调取与该词喻字母有演化关联的另一词喻字母（对应“B”象形，关联“居所、安稳”语义与五域认知语义空间内核），通过演化关联矩阵，展示两者的组合逻辑，生成词喻字母组合对应的五域认知语义空间内核（“力量+安稳”对应的逻辑）、中文语义“力量+居所”，引导儿童理解“家有力量”的语义关联与对应内核，构建底层认知逻辑；

附属功能联动：联动形态选择映射功能，系统未接收到儿童输入的目标字母时，展示字母“A”的各演化变化形态及词喻变形字母符号（两种），供儿童选择；儿童选择词喻变形字母符号后，系统快速输出对应的语义映射结果（“力量、生命”）及象形本源解释，强化认知记忆；

反馈与优化：数据交互模块收集儿童的互动反馈数据，按要求回传至底层技术接口，仅作为底层技术模块进行其优化的可选数据源；同时基于上述反馈数据，认知训练模块调整训练难度与内容，逐步强化“字母象形→词喻字母→语义理解”的认知关联，实现高效启蒙。实施例 3：附属功能应用场景（在线词喻映射翻译）

[0011] 本实施例应用于在线词喻映射翻译场景，依托底层技术的语义映射逻辑，实现词汇、短语、句子、文章的词喻映射及翻译，具体实现步骤如下：

系统初始化：启动认知训练系统，通过底层技术调用模块，调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，获取底层语义映射体系、多词喻字母组合映射逻辑及映射矩阵，完成系统初始化；

指令接收与处理：用户通过数据交互模块输入查询指令，输入需要翻译的内容（如英文短语“power of life”，中文意为“生命的力量”），在线词喻翻译单元接收输入内容，对“power of life”进行分词处理，拆分出核心词汇“power”“life”；

词喻匹配与映射：在线词喻翻译单元匹配对应的词喻字母（“power”对应字母“A”的词喻字母，提取其关联的“力量”语义及五域认知语义空间中自然物理维度内核；“life”对应字母“L”的词喻字母，提取其关联的“生命”语义及五域认知语义空间中自然物理、自我感知双维度内核），联动底层技术调用模块，调取多词喻字母组合映射逻辑及演化关联矩阵，完成两个词喻字母的组合映射，生成对应五域认知语义空间内核（“力量+生命”对应的自然物理规律与自我感知逻辑）；

翻译稿生成：基于词喻字母组合的语义映射结果，结合中文语义语素数据库，生成贴合词喻逻辑的翻译稿“生命的力量”，区别于普通翻译，翻译稿同步标注词喻字母映射逻辑（如“power 对应字母 A 词喻，本源为牛头，语义核心‘力量’；life 对应字母 L 词喻，本源为生命演化，语义核心‘生命’”），保留字母象形演化及五域语义内核；

结果输出：数据交互模块输出映射结果（词喻字母组合示意、五域语义内核）、翻译稿及象形本源解释，同时可根据用户需求，联动词汇及语义分类拓扑单元，输出“power”“life”对应的词汇语义拓扑关联结果，展示两词汇在五域认知语义空间中的分类归属及关联关系；

反馈与优化：数据交互模块收集用户对翻译精度、映射逻辑的反馈数据，按要求回传至底层技术接口，仅作为底层技术模块进行其优化的可选数据源；同时基于上述反馈数据，优化在线词喻翻译单元的分词拆词

说明书

逻辑与词喻匹配精度，提升翻译的准确性与贴合度。

基于词喻体系 | 韦朋辰 | 一种基于底层语义映射方法的认知训练系统及应用
CC BY-NC-ND 4.0 | 全球防御性公开 | 禁止用于AI训练及未授权商业化应用
版权©韦朋辰(2026.05.04) | 侵权必究 | wpc616@aliyun.com

权利要求书

1. 一种基于底层语义映射方法的认知训练系统，其特征在于，以黑盒方式调用申请人自有底层技术版专利的标准化接口，实现底层语义映射全链路的应用落地，所述系统包括：字母象形演化特征数据库：用于存储苏美尔楔形文字、古埃及圣书体、古闪米特字母、腓尼基字母、希腊字母、伊特鲁斯坎字母、拉丁字母至现代英语 26 字母的演化脉络数据、象形本源特征集、字母全形态特征库、底层技术输出的标准化数学变形建模数据、五域认知语义空间数据、中文语义语素及词根数据库，以及词汇语义分类规则及拓扑关联参数；数据交互模块：用于接收用户或 AI 模型的输入指令并输出映射结果，同时收集反馈数据；底层技术调用模块：用于以黑盒方式调用所述底层技术版专利的标准化底层中间件接口，在不获取底层变形建模具体演算细节的前提下，获取底层输出的空间几何特征集合、映射矩阵及数学模型数据；认知训练模块：基于所述底层技术调用模块获取的数据，构建适配人类认知学习的训练逻辑与适配 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑数据，实现双向适配；附属功能模块：与所述底层技术调用模块联动，实现字母形态选择映射、在线词喻映射翻译、以及基于词喻字母映射词汇及语义分类拓扑构建功能。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述附属功能模块中的字母形态选择映射单元，调取字母全形态特征库展示字母各变化形态及词喻变形字母符号供用户选择；接收选择指令后，联动底层技术调用模块，通过形态-词喻映射矩阵与语义映射矩阵，完成所选形态到五域认知语义空间及中文语义的精准映射。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述附属功能模块中的在线词喻翻译单元，对接收的词汇、短语、句子或文章执行分词拆词处理，匹配对应的词喻字母；联动底层技术调用模块，基于多词喻字母组合映射逻辑生成词喻映射结果及翻译稿，所述翻译稿保留字母象形演化及五域认知语义空间的语义内核。
4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述附属功能模块中的词汇及语义分类拓扑单元，构建“词喻字母节点→词汇关联边→语义分类维度”的三维拓扑结构；其中，以词喻字母为核心节点，以词汇对应的词喻字母组合逻辑为关联边，以五域认知语义空间为分类维度；所述拓扑节点的基础数据，均直接源自底层接口输出的空间几何特征集合。
5. 根据权利要求 4 所述的系统，其特征在于，所述词汇及语义分类拓扑单元采用分层拓扑结构，分为三层：核心层为词喻字母节点集合，存储空间几何特征及基础语义；关联层为词汇关联边集合，存储映射关系及关联权重；分类层为语义分类维度集合，按照五域认知语义空间的分类规则对词汇进行分类归档；所述拓扑结构支持动态更新。
6. 根据权利要求 1 至 5 任一所述的系统，其特征在于，所述系统还包括授权合作适配模块，用于提供标准化适配逻辑，允许合作方在本系统方案基础上依托底层技术进行场景化适配，且不涉及底层技术修改。
7. 一种基于权利要求 1 所述认知训练系统的应用方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1. 系统初始化：通过底层技术调用模块，以黑盒方式调用底层技术版专利的标准化接口，获取空间几何特征集合及各类映射矩阵；
S2. 指令接收与处理：数据交互模块接收用户或 AI 模型的指令，解析并匹配对应的功能模块；
S3. 核心功能实现：若为训练指令，认知训练模块基于底层语义映射链路开展象形语义关联与多词喻字母组合推理训练，输出双向适配数据；若为附属功能指令，调取对应单元，联动底层技术调用模块完成形态选择映射、在线词喻映射翻译、或词汇及语义分类拓扑的构建与推演；
S4. 反馈与优化：收集反馈数据，按要求回传至底层技术接口，仅作为底层技术模块进行其优化的可选数据来源；同时，基于上述反馈数据，优化本系统的应用功能与适配逻辑。
8. 根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，步骤 S3 中，所述词汇及语义分类拓扑的构建与推演具体包括：基于底层技术的映射逻辑将词汇与词喻字母绑定；以词喻字母为核心节点，基于语义相似度与演化关联度构建词汇间的语义关联边；按照五域认知语义空间的分类规则进行分层分类，生成标准化的词汇及语义分类拓扑模型；接收拓扑查询指令时，输出拓扑关联结果与完整推演过程。